

御杖の森からエネルギーへ：担い手主導の25年計画

「先人が植えた森が、今、村を支える力になる。」

1. 基本の考え方

御杖の森のボトルネックは **木ではなく、担い手（人）と機械** です。御杖村森林組合（Mitsue Kanko）は現在、村の森林 **7,051 ha** のごく一部しか 施業できておらず、その大半も本格的な収穫ではなく補助金による間伐です。

本プロジェクトの目的は、組合の担い手を **倍（将来的には3倍）に増やし、機械化** することです（ハーベスタ＋フォワーダ、チップパー、乾燥設備）。収穫した杉から得られるエネルギー収益がこの人員と設備を賄い、増えた人員がより多く収穫し、より多くの収穫がより大きなバイオマスプラントを動かす——**自己資金で回る循環** です。これは下川町・西粟倉村で実証済みのモデルです。

2. 組合の現状

項目	現状	出典
村の森林面積	約7,051 ha（9割超が私有林、戦後植林の杉・檜）	組合レポート
年間間伐	約66 ha/年	組合レポート
素材生産量	わずか約120～300 m³/年	組合レポート
担い手	少人数・若手（平均年齢約33歳）	組合レポート

施業面積に対して素材生産量が非常に小さいのは、現状が **機械化収穫ではなく補助金による間伐** だからです。まさにここを本プロジェクトが埋めます。

3. 参照できる実在の先行事例

村・町	森林	収穫モデル	エネルギー成果
北海道 下川町	町有林4,500 ha超（FSC 7,150 ha）	約 50 ha/年 伐採＋植林、60年循環	熱の地域自給率56%、町CO ₂ -20%
岡山県 西粟倉村	森林率93～95%	約 3,000 ha を100年管理契約（村が所有者に代わり管理）	林業雇用の再生
岡山県 真庭市	市規模	年間 148,000 t （未利用材9万＋製材残材5.8万）	10 MW 、7,920万kWh/年、約22,000世帯、稼働率95%
福島県 三島町	森林率約88%	約750 t/年	≤50 kWe——本モデルの校正基準

下川町 が最も近い持続循環モデルです。町全体の森を **プロの機械化チームが約50 ha/年** で回しています。規模拡大後の御杖村森林組合の姿を示しています。

4. 担い手が現実的に実現できる規模

収穫量——すなわちプラント規模——は、チームの人数と機械化の度合いで決まります。以下は本プロジェクトの校正済み **Forest Twin** モデル（杉600 m³/ha、314 kg/m³、18.5 GJ/t、正味発電効率0.13——三島町規模で約750 t/年→約50 kWeを再現するよう校正）による値です。収穫材はすべて燃料に回し、転換は25年で行う前提です。

組合の能力	収穫速度	25年での面積	木材/年	バイオマスプラント	発電	熱
現状＋簡易機械化	約70 ha/年	1,762 ha (25%)	10,500 m ³	約290 kWe	約2,000 MWh/年	約6,900 MWh-th/年
人員倍増＋ハーベスタ/フォワーダ✓	約140 ha/年	3,526 ha (50%)	42,000 m ³	約1,150 kWe	約8,000 MWh/年	約27,700 MWh-th/年
人員3倍・完全機械化	約200 ha/年	約5,000 ha (約70%)	約60,000 m ³	約1.6 MWe	約11,000 MWh/年	約38,000 MWh-th/年
(楽観値90% ——約4倍の人員が必要)	254 ha/年	6,346 ha (90%)	135,000 m ³	3.7 MWe	約26,000 MWh/年	約89,000 MWh-th/年

✓ 推奨ベースライン：人員倍増ケース——森林の約50%、約1.1～1.2 MWe。

5. 推奨プラント

プラントは1基1.2 MWeではなく、**2基×約0.6 MWe**で構成します：

- **冗長性・保守**——一方を整備中でも、もう一方を運転できる。
- **FIT**——両基とも2 MW未満の未利用材区分に収まり、高い買取価格（約40円/kWh、2 MW以上の約32円/kWhに對し）を確保。
- **段階的拡張**——人員が倍増する頃に1基目、3倍に近づく頃に2基目を導入。プラントが担い手の拡大と歩調を合わせて成長する。

この規模の概算資本費≈約8億円（据付7万円/kWe）。電力→系統またはソルトバッテリー（蓄熱）；回収した熱（約27,700 MWh-th/年）も蓄熱または地域熱供給に利用。

参考機器——メーカー（国産のみ）

本事業の要件：CHP設備は国産（日本メーカー）とする。国内での保守・部品供給、FIT＋ 交付金手続きの容易さ、そして村・御杖村森林組合との地域サプライチェーン／内発的発展の物語を補強するためです。小型木質ガス化装置の多くは200～500 kWe級が上限のため、0.6 MWeは**複数モジュールの構成**になります。

メーカー	技術／規模	適合	備考
中外炉工業	ロータリーキルン式ガス化コジェネ	✓ 本命	1997年から、NEDO実証；本事業のモジュール規模に到達；粗い燃料（枝・樹皮）に對應
神鋼環境ソリューション（神戸製鋼グループ）	約500 kWe級以上	次点	△ ガス化か蒸気かを要確認（大型案件は燃焼式）
静岡製機	小型 約200 kWe 屋外型	複数構成	METI補助、農林業向け——最も趣旨が近い
ネオナイト	ダウンドラフト2段ガス化	複数構成	木炭・木タールを回収（バイオ炭の切り口）

JWBAの一覧（小規模木質バイオマス発電機器の一覧）が国産機を仕様付きで網羅しており、最良の参照資料です。ベンダー／施設見学は別途進行中——[mitsue_biomass_visit_request_emails.md](#) 参照。

輸入機は比較のための参考のみ、調達対象外。FORTES Energy（ラトビア；0.14～1.2 MWe ガス化CHP、東京に新法人）、Spanner Re²・Burkhardt（ドイツ）は規模の適合性は高く仕様比較には有用ですが、国産要件を満たさないため調達候補とはしません。

6. 燃料の取扱いと乾燥――設備と費用

プラントは既存の御杖村森林組合 加工施設（牛峠工場、神末797）に設置します。既にチップ化・乾燥を行っているため、CHPの熱を乾燥機へ直接供給でき（熱輸送不要）、**CHPの熱→チップ乾燥→CHP燃料**のループが閉じます。

燃料調製は2段階：(1) 無償の路側丸太乾燥（3～6か月、含水率55%→約35%）、続いて(2) CHP排熱による短時間の仕上げ乾燥（約1～2時間、ガス化炉向け10～15%へ）。乾燥負荷 ≈ 約9,000 MWh-th/年（CHP回収熱の約1/3）。

設備と概算費用（日本、年間約13,000 dry-t規模）：

段階	設備	概算費用（百万円）
路側乾燥	丸太カバー・仮置場	0.5～2
チップング	ドラム/ディスクチップパー（10～20 t/h）（牛峠工場で対応済みの可能性）	5～30
受動乾燥	通気付き屋根付きチップ庫（約500～1,000 m ² ）	15～40
仕上げ乾燥	ベルト/ロータリードラム乾燥機（水分2～3 t/h、CHP熱供給）	30～80
選別	ふるい/スクリーン	3～8
搬送	ウォーキングフロア、スクリュウ、コンベア	10～25
ヤード	ホイールローダー/テレハンドラー	8～20
計装	水分計、制御、計量台	3～10
	燃料調製小計（CHP本体を除く）	約75～215（中央値 約120）

CHP本体（2×0.6 MWe）は別途 約8億円。燃料調製費を下げる要点：既存の牛峠工場設備が埋没費用となり得る（-30～70百万円）こと、乾燥機・選別・搬送を **ガス化炉ベンダーのパッケージに含めて調達** すること（Spanner Re²/Burkhardtが日本で供給）で熱・水分の整合が保証される。これらは概算値で、確定値には牛峠工場の設備棚卸しと、機種確定後のベンダー見積が必要です。

予算上の位置づけ：この燃料調製資本費とCHP群は **フェーズ4（運営・拡大）** の項目で、運営収益＋補助金で賄い、フェーズ0～3のEVMベースライン（BAC 2.2億円）の外側です。小規模なパイロット乾燥ラインはフェーズ3（WBS 5.6 林業）内に正当に収まります。 [mitsue_evm_plan.md](#) §14 参照。

7. 率直な留意点

1. 持続性は施業方式次第。一方向の転換（皆伐→広葉樹）は有限の燃料パルスです。循環（rotation）／混合（mixed）方式ならプラントを永続的に賄えます。25年計画は、エネルギーパルスを原資とした計画的な 杉→ 齊林→ 在来広葉樹林への転換 として位置づけ、野生動物の餌資源と水源涵養のための植栽を行うべきです。
2. 施業可能面積は未知。道のない急傾斜地や細分化した私有林（9割超が私有――西栗倉・三島の最大の障壁）があるため、「収穫可能」割合は仮定でなく測定が必要です。ドローン＋LiDAR調査（三島町で使用）が有効で、所有者への「贈り物」として信頼構築も兼ねます。
3. 制約は木ではなく担い手。上記の全数値は人員と機械化に比例します――本プロジェクトの中核投資です。

出典 / Sources

- 御杖村森林組合レポート（村森林約7,051 ha、間伐約66 ha/年、素材生産約120～300 m³/年、平均年齢約33歳）
— Docs extra/御杖村森林組合 (Mitsue-mura Forest Owners' Cooperative) Report.md
- Ooba, Nakamura & Togawa (2020) 『日本の劣化森林問題解決に向けた地域活性化』 — NIES福島；三島町 CHP (≤50 kWe / 750 t/年)。
- Forest Twin モデル — Docs extra/CHP biomass/forest-twin/forest_model.py（三島町に校正）。
- 下川町 循環型森林経営 — <https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/jigyo/2020/01/post-10.html>
- 下川町 農林水産省インタビュー — <https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/interview/shimokawa.html>
- 西栗倉村 百年の森林構想 — <https://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/百年の森林構想/>
- 真庭バイオマス（自然エネルギー財団, 2017） — <https://www.renewable-ei.org/activities/column/20170620.html>